2020 年全国硕士研究生招生考试
数学(二)试题解析

一、选择题

1 当 $x \to 0^+$ 时,下列无穷小量中最高阶的是(　　)

(A) $\int_0^x (e^{t^2}-1)\,dt$.　　(B) $\int_0^x \ln(1+\sqrt{t^3})\,dt$.　　(C) $\int_0^{\sin x} \sin t^2\,dt$.　　(D) $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\,dt$.

答案 D.

分析 本题主要考查无穷小量的阶的比较.

本题中的四个无穷小量均为变限积分,故在比阶的时候,可利用洛必达法则求导.

解 由于求一次导,无穷小量的阶数降低 1,且选项 A、B 的积分上、下限相同,故比较这两项的无穷小量的阶的大小,可以转化为比较它们的被积函数的阶. 又因为 $t \to 0^+$ 时,$e^{t^2}-1 \sim t^2$,$\ln(1+\sqrt{t^3}) \sim t^{\frac{3}{2}}$,所以 $\int_0^x (e^{t^2}-1)\,dt$ 与 x^3 同阶,比 $\int_0^x \ln(1+\sqrt{t^3})\,dt$ 高阶.

比较 $\int_0^{\sin x} \sin t^2\,dt$ 与 x^3 的阶.

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\int_0^{\sin x} \sin t^2\,dt}{x^3} \overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim_{x\to 0^+} \frac{\sin(\sin x)^2 \cdot \cos x}{3x^2} = \frac{1}{3}\lim_{x\to 0^+} \frac{\sin(\sin x)^2}{x^2} \overset{\sin u \sim u,\ u\to 0}{=\!=\!=} \frac{1}{3}\lim_{x\to 0^+} \frac{(\sin x)^2}{x^2}$$

$$= \frac{1}{3}\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \overset{\sin x \sim x}{=\!=} \frac{1}{3}.$$

于是,$\int_0^{\sin x} \sin t^2\,dt$ 也与 x^3 同阶.

比较 $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\,dt$ 与 x^3 的阶.

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\,dt}{x^3} \overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{\sin^3(1-\cos x)}\sin x}{3x^2} \overset{\sin x \sim x}{=\!=} \lim_{x\to 0^+} \frac{\sin^{\frac{3}{2}}(1-\cos x)}{3x}$$

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{\sin^{\frac{3}{2}}(1-\cos x)}{(1-\cos x)^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{(1-\cos x)^{\frac{3}{2}}}{3x}$$

$$\overset{1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}}{=\!=\!=} \lim_{x\to 0^+} \left[\frac{\sin(1-\cos x)}{1-\cos x}\right]^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{\left(\frac{x^2}{2}\right)^{\frac{3}{2}}}{3x}$$

$$= 1 \times 0 = 0.$$

因此,$\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\,dt$ 比 x^3 高阶,从而比选项 A、B、C 中的无穷小量均高阶. 应选 D.

2 函数 $f(x) = \dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为(　　)

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

答案 C.

分析 本题主要考查间断点的定义与类型.

若 x_0 为 $f(x)$ 的第二类间断点,则 $f(x_0^-)$, $f(x_0^+)$ 至少有一个不存在. 因此,要找函数 $f(x)$ 的第二类间断点,关键在于计算间断点处的左、右极限.

解 从 $f(x)$ 的表达式可以看出,$x=-1$,$x=0$,$x=1$,$x=2$ 为 $f(x)$ 的间断点. 下面分别计算这些点处的左、右极限.

$$\lim_{x\to -1} f(x)=\lim_{x\to -1}\frac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}=\frac{e^{-\frac{1}{2}}}{(e^{-1}-1)\cdot(-3)}\lim_{x\to -1}\ln|1+x|=\infty.$$

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}=\frac{e^{-1}}{-2}\lim_{x\to 0}\frac{\ln|1+x|}{e^x-1}\xlongequal{\ln|1+x|\sim x\\ e^x-1\sim x}-\frac{1}{2e}\lim_{x\to 0}\frac{x}{x}=-\frac{1}{2e}.$$

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+}\frac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}=-\frac{\ln 2}{e-1}\lim_{x\to 1^+}e^{\frac{1}{x-1}}=\infty.$$

$$\lim_{x\to 2} f(x)=\lim_{x\to 2}\frac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}=\frac{e\ln 3}{e^2-1}\lim_{x\to 2}\frac{1}{x-2}=\infty.$$

因此,$x=-1$,$x=1$ 和 $x=2$ 均为 $f(x)$ 的无穷间断点,从而也是第二类间断点. $f(x)$ 共有 3 个第二类间断点. 应选 C.

注 由于 $\lim\limits_{u\to-\infty}e^u=0$,故 $\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}=-\dfrac{\ln 2}{e-1}\lim\limits_{x\to 1^-}e^{\frac{1}{x-1}}=0.$

3 $\int_0^1\dfrac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx=$ (　　)

(A) $\dfrac{\pi^2}{4}$. (B) $\dfrac{\pi^2}{8}$. (C) $\dfrac{\pi}{4}$. (D) $\dfrac{\pi}{8}$.

答案 A.

分析 本题主要考查定积分的计算.

被积函数中带有根式,可考虑做根式代换.

解 令 $\sqrt{x}=\sin t$,$t\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$,则 $x=\sin^2 t$,$dx=2\sin t\cos t dt$.

$$\int_0^1\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx\xlongequal{\sqrt{x}=\sin t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{t}{\sqrt{\sin^2 t\cos^2 t}}\cdot 2\sin t\cos t dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}2t dt$$

$$=t^2\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{4}.$$

因此,应选 A.

4 已知函数 $f(x)=x^2\ln(1-x)$. 当 $n\geqslant 3$ 时,$f^{(n)}(0)=$ (　　)

(A) $-\dfrac{n!}{n-2}$. (B) $\dfrac{n!}{n-2}$. (C) $-\dfrac{(n-2)!}{n}$. (D) $\dfrac{(n-2)!}{n}$.

答案 A.

分析 本题主要考查高阶导数的计算.

$f(x)$ 是 x^2 与 $\ln(1-x)$ 的乘积，故可以考虑使用莱布尼茨公式来计算它的高阶导数. 计算 $\ln(1-x)$ 的高阶导数时，可采用逐次求导的方法.

如果知道 $x^2\ln(1-x)$ 的麦克劳林级数或者 $x=0$ 处的 n 阶泰勒公式，那么也可以利用 x^n 的系数来确定 $f^{(n)}(0)$.

解 **(法一)** 记 $u(x)=\ln(1-x)$，$v(x)=x^2$，则 $f(x)=u(x)v(x)$，从而可以用莱布尼茨公式来计算 $f(x)$ 的高阶导数.

由于

$$f^{(n)}(0)=(uv)^{(n)}(0)=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(n-k)}(0)v^{(k)}(0),$$

而 $v''(0)=2$，$v^{(k)}(0)=0(k\neq 2)$，故

$$f^{(n)}(0)=2C_n^2[\ln(1-x)]^{(n-2)}(0)=n(n-1)[\ln(1-x)]^{(n-2)}(0). \tag{1}$$

下面利用逐次求导的方法计算 $\ln(1-x)$ 在 $x=0$ 处的 $n-2$ 阶导数.

$$[\ln(1-x)]'=-\frac{1}{1-x}=(-1)\cdot(1-x)^{-1},$$

$$[\ln(1-x)]''=(-1)^2\cdot(-1)\cdot(1-x)^{-2},$$

$$[\ln(1-x)]^{(3)}=(-1)^3\cdot(-1)\cdot(-2)\cdot(1-x)^{-3},$$

$$\cdots.$$

由数学归纳法可知，$[\ln(1-x)]^{(n)}=(-1)^n\cdot(-1)^{n-1}(n-1)!(1-x)^{-n}=-(n-1)!(1-x)^{-n}$.

于是，$[\ln(1-x)]^{(n-2)}=-(n-3)!(1-x)^{-(n-2)}$.

令 $x=0$，可得 $[\ln(1-x)]^{(n-2)}(0)=-(n-3)!$.

代入(1)式可得，

$$f^{(n)}(0)=n(n-1)\cdot[-(n-3)!]=-\frac{n!}{n-2}.$$

因此，应选 A.

(法二) 由于 $\ln(1-x)$ 的麦克劳林级数为 $-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$，故 $x^2\ln(1-x)$ 的麦克劳林级数为 $-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{n}$. x^n 的系数为 $-\frac{1}{n-2}$. 又因为 $f(x)$ 的麦克劳林级数中，x^n 的系数为 $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$，所以 $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}=-\frac{1}{n-2}$，$f^{(n)}(0)=-\frac{n!}{n-2}$.

因此，应选 A.

注 本题使用泰勒级数或者高阶泰勒公式的解法是比较快的. 但由于数二大纲不包含级数，数二同学可能对于高阶泰勒公式相对陌生，故我们将这种方法放在法二. 请大家一定要掌握好利用莱布尼茨公式和逐项求导的方法.

5 关于函数 $f(x,y)=\begin{cases}xy, & xy\neq 0,\\ x, & y=0,\\ y, & x=0,\end{cases}$ 给出以下结论：① $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=1$；② $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=1$；③ $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0$；④ $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)=0$. 其中正确的个数为(　　)

(A)4.　　(B)3.　　(C)2.　　(D)1.

答案 B.

分析 本题主要考查多元函数微分学的基本概念，包括二重极限、累次极限、偏导数的概念等.

二元函数的极限 设二元函数 $f(P)=f(x,y)$ 的定义域为 D，$P_0(x_0,y_0)$ 是 D 的聚点. 若存在常数 A，对于任意给定的正数 ε，总存在正数 δ，使得当点 $P(x,y)\in D\cap \mathring{U}(P_0,\delta)$ 时，都有

$$|f(P)-A|=|f(x,y)-A|<\varepsilon$$

成立，则称常数 A 为函数 $f(x,y)$ 当 $(x,y)\to(x_0,y_0)$ 时的极限，记作 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A$. 二元函数的极限也叫做二重极限.

二元函数的偏导数 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某一邻域内有定义，当 y 固定在 y_0 而 x 在 x_0 处有增量 Δx 时，相应的函数有增量 $f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)$，若

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

存在，则称此极限为函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处对 x 的偏导数，记作 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$ 或 $f'_x(x_0,y_0)$.

解 根据偏导数的定义，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{x-0}{x}=1.$$

① 正确.

根据偏导数的定义，

$$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=\lim_{y\to 0}\frac{\left.\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right|_{\substack{x=0\\y\neq 0}}-\left.\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right|_{\substack{x=0\\y=0}}}{y-0}.$$

但是根据定义，当 $y\neq 0$ 时，

$$\left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right|_{\substack{x=0\\y\neq 0}}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,y)-f(0,y)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{xy-y}{x}=\infty.$$

$\left.\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right|_{x=0}$ 不存在，$\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}$ 当然也不存在.

② 不正确.

根据 $f(x,y)$ 的定义，

- 当 $xy\neq 0$ 时，$0\leqslant|f(x,y)-0|=|xy|\leqslant\dfrac{x^2+y^2}{2}<x^2+y^2$，当 $0<x^2+y^2<1$ 时，$x^2+y^2<\sqrt{x^2+y^2}$；
- 当 $x=0$ 时，$0\leqslant|f(x,y)-0|=|y|\leqslant\sqrt{x^2+y^2}$；
- 当 $y=0$ 时，$0\leqslant|f(x,y)-0|=|x|\leqslant\sqrt{x^2+y^2}$.

而 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\sqrt{x^2+y^2}=0$，故 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0$.

③ 正确.

按照累次极限的顺序，先计算 $\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)$，再计算 $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)$. 根据累次极限的定义，只需考虑 $x\neq 0,y\neq 0$ 的情况.

$$\lim_{x\to 0}f(x,y)=\lim_{x\to 0}xy=0,\quad \lim_{y\to 0}\lim_{x\to 0}f(x,y)=\lim_{y\to 0}0=0.$$

④ 正确.

因此，共有 3 个结论正确，应选 B.

6 设函数$f(x)$在区间$[-2,2]$上可导,且$f'(x)>f(x)>0$,则(　　)

(A)$\dfrac{f(-2)}{f(-1)}>1$.　　(B)$\dfrac{f(0)}{f(-1)}>e$.　　(C)$\dfrac{f(1)}{f(-1)}<e^2$.　　(D)$\dfrac{f(2)}{f(-1)}<e^3$.

答案 B.

分析 本题主要考查函数的导数与单调性的关系.

$f(x)$为抽象函数,可以考虑由$f'(x)>f(x)$出发构造辅助函数,也可以考虑举例排除错误选项.

解 (法一)令$F(x)=\dfrac{f(x)}{e^x}$,则

$$F'(x)=\frac{e^x[f'(x)-f(x)]}{e^{2x}}=\frac{f'(x)-f(x)}{e^x}>0.$$

由此可知,$F(x)$单调增加.

由$F(0)>F(-1)$可得,$\dfrac{f(0)}{1}>\dfrac{f(-1)}{e^{-1}}$.由$f(x)>0$可得$\dfrac{f(0)}{f(-1)}>e$.因此,应选 B.

下面说明其余选项均不正确.

根据$F(x)$的单调性,应有$F(-2)<F(-1)<F(0)<F(1)<F(2)$,结合$f(x)>0$可得

$$\frac{f(-2)}{f(-1)}<e^{-1},\quad \frac{f(1)}{f(-1)}>e^2,\quad \frac{f(2)}{f(-1)}>e^3.$$

(法二)取$f(x)=e^{2x}$,则$f(x)$在$[-2,2]$上可导,且$f'(x)=2e^{2x}>e^{2x}=f(x)>0$.

选项 A:$\dfrac{f(-2)}{f(-1)}=\dfrac{e^{-4}}{e^{-2}}=e^{-2}<1$.

选项 B:$\dfrac{f(0)}{f(-1)}=\dfrac{1}{e^{-2}}=e^2>e$.

选项 C:$\dfrac{f(1)}{f(-1)}=\dfrac{e^2}{e^{-2}}=e^4>e^2$.

选项 D:$\dfrac{f(2)}{f(-1)}=\dfrac{e^4}{e^{-2}}=e^6>e^3$.

由排除法可知,应选 B.

拓展

举例排除法

举例排除法是解选择题时的一种非常重要且有效的方法.举例的基本原则:**简单而又不平凡**.在满足题目要求,并且具有区分度的前提下,越简单越好.

下面我们给出一些常用的例子.

	要求	常用例子
1	奇函数	$f(x)=x$, $f(x)=\sin x$
2	偶函数	$f(x)=x^2$, $f(x)=\cos x$
3	周期函数	$f(x)=\sin x$, $f(x)=\cos x$
4	连续,有界且严格单调	$f(x)=\arctan x$

续表

	要求	常用例子
5	存在振荡间断点	$f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$
6	左、右导数存在但不可导	$f(x)=\lvert x\rvert$
7	$f(x)f'(x)>0$	$f(x)=e^x$，$f(x)=-e^x$
8	$f''(x)>f'(x)$	$f(x)=e^{2x}$

请大家利用举例排除法解下面这道考研真题.

【例】设函数$f(x)$可导，且$f(x)f'(x)>0$，则(　　)(2017年数学一、三试题)

(A) $f(1)>f(-1)$.　　(B) $f(1)<f(-1)$.

(C) $|f(1)|>|f(-1)|$.　　(D) $|f(1)|<|f(-1)|$.

答案　C.

7 设4阶矩阵$\boldsymbol{A}=(a_{ij})$不可逆，a_{12}的代数余子式$A_{12}\neq 0$，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$为矩阵$\boldsymbol{A}$的列向量组，$\boldsymbol{A}^*$为$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵，则方程组$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的通解为(　　)

(A) $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$，其中$k_1,k_2,k_3$为任意常数.

(B) $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$，其中$k_1,k_2,k_3$为任意常数.

(C) $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$，其中$k_1,k_2,k_3$为任意常数.

(D) $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_2+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$，其中$k_1,k_2,k_3$为任意常数.

答案　C.

分析　本题主要考查代数余子式与伴随矩阵.

要求$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的通解，需知道$\boldsymbol{A}^*$的秩以及$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的基础解系.

本题需要用到如下结论.

设$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$是$m$维向量，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$是$n$维向量，令

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\beta}_1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_2\\ \boldsymbol{\beta}_2\end{pmatrix},\quad \cdots,\quad \boldsymbol{\gamma}_s=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_s\\ \boldsymbol{\beta}_s\end{pmatrix},$$

其中$\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_s$是$m+n$维向量. 若$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$线性无关，则$\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_s$线性无关；反之，若$\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_s$线性相关，则$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$线性相关.

解　由$\boldsymbol{A}$不可逆可知，$|\boldsymbol{A}|=0$. 于是，$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$. 从而，$\boldsymbol{A}$的列向量均为$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解.

另一方面，$A_{12}\neq 0$，说明$\boldsymbol{A}^*$中有非零元素，$r(\boldsymbol{A}^*)\geqslant 1$. 又因为$\boldsymbol{A}$不可逆，所以$r(\boldsymbol{A})\leqslant 3$. 但是当$r(\boldsymbol{A})<3$时，$r(\boldsymbol{A}^*)=0$. 因此，$r(\boldsymbol{A})=3$，$r(\boldsymbol{A}^*)=1$. $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的基础解系中包含3个解向量.

由$A_{12}\neq 0$可知，$\begin{vmatrix}a_{21}&a_{23}&a_{24}\\ a_{31}&a_{33}&a_{34}\\ a_{41}&a_{43}&a_{44}\end{vmatrix}\neq 0$. 于是，$\begin{pmatrix}a_{21}\\ a_{31}\\ a_{41}\end{pmatrix},\begin{pmatrix}a_{23}\\ a_{33}\\ a_{43}\end{pmatrix},\begin{pmatrix}a_{24}\\ a_{34}\\ a_{44}\end{pmatrix}$线性无关. 由分析中的结论可知，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$线性无关，从而构成$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的一个基础解系.

因此，$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的通解可写为$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$，其中$k_1,k_2,k_3$为任意常数. 应选C.

拓展

代数余子式与伴随矩阵

(1) **代数余子式的定义**　在 n 阶行列式中,把元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列划去后,留下来的 $n-1$ 阶行列式叫做元素 a_{ij} 的余子式,记作 M_{ij},而 a_{ij} 的代数余子式 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$.

(2) **代数余子式与行列式**　行列式等于它的任一行(列)的各元素与其对应的代数余子式乘积之和,即

$$D=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}(i=1,2,\cdots,n)$$

或

$$D=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}(j=1,2,\cdots,n).$$

推论　当 $i\neq k(i,k=1,2,\cdots,n)$ 时,有

$$a_{i1}A_{k1}+a_{i2}A_{k2}+\cdots+a_{in}A_{kn}=0.$$

当 $j\neq k(j,k=1,2,\cdots,n)$ 时,有

$$a_{1j}A_{1k}+a_{2j}A_{2k}+\cdots+a_{nj}A_{nk}=0.$$

(3) **代数余子式与伴随矩阵**　行列式 $|A|$ 的各个元素的代数余子式 A_{ij} 所构成的矩阵

$$\boldsymbol{A}^{*}=\begin{pmatrix}A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1}\\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn}\end{pmatrix}$$

称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,简称伴随阵.

(4) **伴随矩阵的运算**

$(k\boldsymbol{A})^{*}=k^{n-1}\boldsymbol{A}^{*}$.　$(\boldsymbol{A}^{*})^{*}=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}(n>2)$.

$(\boldsymbol{A}^{*})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{*}$.　$(\boldsymbol{AB})^{*}=\boldsymbol{B}^{*}\boldsymbol{A}^{*}$.

(5) **伴随矩阵的秩**　对于 $n(n\geqslant 2)$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$,

$$r(\boldsymbol{A}^{*})=\begin{cases}n, & r(\boldsymbol{A})=n,\\ 1, & r(\boldsymbol{A})=n-1,\\ 0, & r(\boldsymbol{A})<n-1.\end{cases}$$

8 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量,$\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -1 的特征向量,则满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可为(　　)

(A) $(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3)$.　(B) $(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3)$.

(C) $(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2)$.　(D) $(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2)$.

答案　D.

分析　本题主要考查特征值与特征向量的概念.

所求可逆矩阵 P 的列向量应为 A 的线性无关的特征向量，且分别对应特征值 1，－1，1. 已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 A 的三个线性无关的特征向量，可由此出发去寻找满足要求的 P.

解 由于 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，故 P 的列向量应分别为属于特征值 1，－1，1 的特征向量，且第 1 列与第 3 列为属于特征值 1 的线性无关的特征向量.

由已知条件，α_3 为 A 的属于特征值 －1 的特征向量，故 P 的第 2 列可取为 $k\alpha_3$，其中 k 为任意非零常数.

由于 α_1,α_2 为 A 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量，且 $(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2)=(\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$，故 $\alpha_1+\alpha_2$ 也为 A 的属于特征值 1 的特征向量，且与 α_2 线性无关.

因此，P 可取为 $(\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,\alpha_2)$. 应选 D.

拓展

下面我们总结一下特征值与特征向量这一知识点.

常用性质

(1) 属于同一个特征值的特征向量的线性组合仍为属于该特征值的特征向量.

(2) 属于不同特征值的特征向量线性无关.

(3) 若 A 为 n 阶矩阵，λ 是 A 的 k 重特征值，则属于 λ 的线性无关的特征向量不超过 k 个.

两类常见问题

(1) 已知矩阵 A，且已知其相似于对角矩阵 Λ，求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵 Λ 的问题. 此类问题实际上是求矩阵 A 的特征向量的问题.

(2) 矩阵 A 未知，但已知其相似于对角矩阵 Λ，且已知 A 的所有特征向量，求矩阵 A 的问题. 此类问题可利用 $A=P\Lambda P^{-1}$ 求解.

求特征值与特征向量的方法

(1) 定义法.

(2) 由于特征多项式的零点即特征值，故可通过求 A 的特征多项式来求特征值，即求行列式 $|\lambda E-A|$. 通过求 $(\lambda E-A)x=0$ 的基础解系，可以得到 A 的特征向量.

(3) 已知 A 的特征值与特征向量，利用与 A 相关的矩阵的特征值与特征向量的结论.

常用结论 若已知 λ 是 A 的特征值，α 是 λ 对应的特征向量，则下表成立，且对应的特征向量均为 α.

矩阵	A	$kA+E$	$A+kE$	A^n	A^{-1}（A 可逆）	A^*（A 可逆）
特征值	λ	$k\lambda+1$	$\lambda+k$	λ^n	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{\lvert A\rvert}{\lambda}$

上述结论简单说明如下.

$$(kA+E)\alpha=kA\alpha+\alpha=k\lambda\alpha+\alpha=(k\lambda+1)\alpha.$$

$$(A+kE)\alpha=A\alpha+kE\alpha=\lambda\alpha+k\alpha=(\lambda+k)\alpha.$$

$$A^n\alpha=A^{n-1}(A\alpha)=A^{n-1}(\lambda\alpha)=\lambda A^{n-2}(A\alpha)=\cdots=\lambda^n\alpha.$$

$$A^{-1}(A\alpha)=\alpha \xrightarrow{A\alpha=\lambda\alpha} A^{-1}(\lambda\alpha)=\alpha \Rightarrow \lambda(A^{-1}\alpha)=\alpha \Rightarrow A^{-1}\alpha=\frac{1}{\lambda}\alpha.$$

$$A^{-1}\alpha=\frac{1}{\lambda}\alpha \xrightarrow{A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}} \frac{A^*}{|A|}\alpha=\frac{1}{\lambda}\alpha \Rightarrow A^*\alpha=\frac{|A|}{\lambda}\alpha.$$

二、填空题

9 设$\begin{cases}x=\sqrt{t^2+1},\\ y=\ln(t+\sqrt{t^2+1}),\end{cases}$则$\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=$_____.

答案 应填$-\sqrt{2}$.

分析 本题主要考查由参数方程确定的函数的二阶导数.

求由参数方程确定的函数的一阶、二阶导数 若函数由参数方程$\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t)\end{cases}$确定,$\varphi(t)$,$\psi(t)$均二阶可导,且$\varphi'(t)\neq 0$,则

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\Big/\frac{dx}{dt}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)},\quad \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dt}\Big/\frac{dx}{dt}.$$

将$\dfrac{d^2y}{dx^2}$展开,可得

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{d}{dt}\left[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right]\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^2}\cdot\frac{1}{\varphi'(t)}=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}.$$

解 根据由参数方程确定的函数的求导公式,

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\Big/\frac{dx}{dt}=\frac{1+\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}}{t+\sqrt{t^2+1}}\Big/\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}=\frac{1}{\sqrt{t^2+1}}\Big/\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}=\frac{1}{t}.$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dt}\Big/\frac{dx}{dt}=-\frac{1}{t^2}\Big/\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}=-\frac{\sqrt{t^2+1}}{t^3}.$$

代入$t=1$,可得$\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=-\sqrt{2}$.

10 $\int_0^1 dy\int_{\sqrt{y}}^1\sqrt{x^3+1}dx=$_____.

答案 应填$\dfrac{2}{9}(2\sqrt{2}-1)$.

分析 本题主要考查二次积分交换次序.

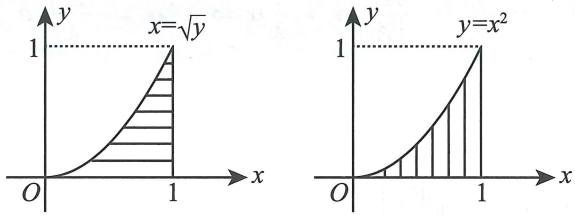
本题中的二次积分,按照原有积分次序计算较难,可以考虑交换积分次序.

解 由二次积分的积分限,可写出其对应的二重积分的积分区域的边界曲线:$x=\sqrt{y}$,$x=1$,$y=0$,$y=1$. 由这四条边界围成的区域D如图(a)所示.

$$D=\{(x,y)\mid \sqrt{y}\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}.$$

如图(b)所示,将 D 写成 X 型区域的形式,可得

$$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant x^2,0\leqslant x\leqslant 1\}.$$



由此可得,

$$\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}x=\int_0^1 \sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}x\int_0^{x^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{3}\int_0^1 \sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}(x^3+1)$$

$$=\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}(x^3+1)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1=\frac{2}{9}(2\sqrt{2}-1).$$

11 设 $z=\arctan[xy+\sin(x+y)]$,则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,\pi)}=$_____.

答案 应填 $(\pi-1)\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$.

分析 本题主要考查二元函数的全微分的计算.

根据全微分的定义,可计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 在点 $(0,\pi)$ 处的值,再写出 $\mathrm{d}z\big|_{(0,\pi)}$.

解 根据链式法则,

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{y+\cos(x+y)}{1+[xy+\sin(x+y)]^2},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x+\cos(x+y)}{1+[xy+\sin(x+y)]^2}.$$

代入 $x=0$, $y=\pi$,可得 $\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(0,\pi)}=\pi-1$, $\frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{(0,\pi)}=-1$.

因此, $\mathrm{d}z\big|_{(0,\pi)}=(\pi-1)\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$.

12 斜边长为 $2a$ 的等腰直角三角形平板铅直地沉没在水中,且斜边与水面相齐. 记重力加速度为 g,水的密度为 ρ,则该平板一侧所受的水压力为_____.

答案 应填 $\frac{1}{3}\rho g a^3$.

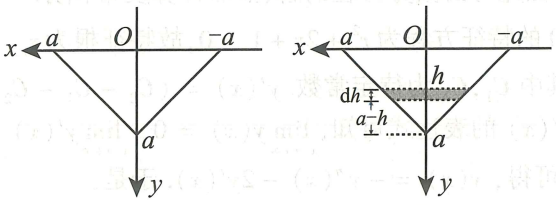
分析 本题主要考查定积分的物理应用——液体压力的计算.

液体压力与液体压强密切相关. 液体压强公式为 $p=\rho g h$,其中 ρ 为液体密度,g 为重力加速度,h 为液体深度. 液体内部同一深度处向各个方向的压强都相等,只要算出液体铅直向下的压强,也就同时知道了在这一深度处液体向各个方向的压强. 液体压力 $F=pS=\rho g h S$,其中 S 为受力面积.

先建立坐标系,然后写出压力元素,利用元素法计算液体压力.

解 如图(a)所示建立坐标系.

如图(b)所示,将平板所受水压力按照水深分割为如图中带状阴影区域所受力之和. 带状阴影区域近似为矩形区域. 该矩形长为$2(a-h)$,宽为$\mathrm{d}h$.



(a) (b)

根据液体压力公式,平板一侧所受的水压力元素$\mathrm{d}F=\rho gh\cdot 2(a-h)\mathrm{d}h$,其中$h$为水的深度,$2(a-h)\mathrm{d}h$为受力面积,$h$的变化范围为$[0,a]$.

$$F=\int_0^a 2\rho gh(a-h)\mathrm{d}h=2\rho g\int_0^a(ah-h^2)\mathrm{d}h=2\rho g\left(\frac{ah^2}{2}-\frac{h^3}{3}\right)\Big|_0^a=\frac{1}{3}\rho ga^3.$$

拓展

定积分的物理应用属于近年来较少出现的考点,此类题一般使用元素法,或者微元法求解.

一般地,如果某一实际问题中的所求量U符合下列条件:

(1)U是与一个变量x的变化区间$[a,b]$有关的量;

(2)U对于区间$[a,b]$具有可加性,也就是说,如果把区间$[a,b]$分成许多部分区间,那么U相应地分成许多部分量,而U等于所有部分量之和;

(3)部分量ΔU_i的近似值可表示为$f(\xi_i)\Delta x_i$.

那么就可考虑用定积分来表达这个量U.

写出这个量U的积分表达式的一般步骤.

①根据问题的具体情况,选取一个变量例如x为积分变量,并确定它的变化区间$[a,b]$.

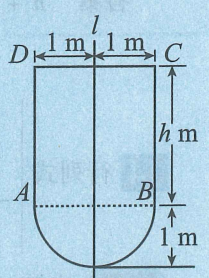
②设想把区间$[a,b]$分成n个小区间,取其中任一小区间并记作$[x,x+\mathrm{d}x]$,求出相应于这个小区间的部分量ΔU的近似值. 如果ΔU能近似地表示为$[a,b]$上的一个连续函数在x处的值$f(x)$与$\mathrm{d}x$的乘积(注:这里ΔU与$f(x)\mathrm{d}x$相差一个比$\mathrm{d}x$高阶的无穷小),就把$f(x)\mathrm{d}x$称为量U的元素且记作$\mathrm{d}U$,即$\mathrm{d}U=f(x)\mathrm{d}x$.

③以所求量U的元素$f(x)\mathrm{d}x$为被积表达式,在区间$[a,b]$上作定积分,得$U=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

这就是所求量U的积分表达式.

下面是一道关于液体压力的考研真题.

【例】某闸门的形状与大小如图所示,其中直线l为对称轴,闸门的上部为矩形$ABCD$,下部由二次抛物线与线段AB所围成. 当水面与闸门的上端相平时,欲使闸门矩形部分承受的水压力与闸门下部承受的水压力之比为5∶4,闸门矩形部分的高h应为多少m(米)?(2002年数学二试题)



答案　闸门矩形部分的高为2 m.

13 设$y=y(x)$满足$y''+2y'+y=0$,且$y(0)=0$,$y'(0)=1$,则$\int_0^{+\infty}y(x)\mathrm{d}x=$_____.

答案 应填1.

分析 本题主要考查二阶常系数线性微分方程与反常积分的综合应用.

本题可以根据特征方程先写出微分方程的解,然后计算反常积分.

解 $y''+2y'+y=0$ 的特征方程为 $r^2+2r+1=0$,故特征根为 $r_{1,2}=-1$. 于是该方程的解为 $y(x)=(C_1+C_2x)e^{-x}$,其中 C_1,C_2 为待定常数. $y'(x)=(C_2-C_1-C_2x)e^{-x}$.

(法一) 由 $y(x)$ 与 $y'(x)$ 的表达式可知, $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=0$, $\lim\limits_{x\to+\infty}y'(x)=0$.

由 $y''+2y'+y=0$ 可得, $y(x)=-y''(x)-2y'(x)$. 于是,

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}y(x)\mathrm{d}x&=\int_0^{+\infty}[-y''(x)-2y'(x)]\mathrm{d}x=[-y'(x)-2y(x)]\Big|_0^{+\infty}\\&=\lim_{x\to+\infty}[-y'(x)-2y(x)]-[-y'(0)-2y(0)]\\&=y'(0)+2y(0)=1.\end{aligned}$$

(法二) 由 $y(0)=0$ 可得 $C_1=0$. 由 $y'(0)=1$ 可得 $C_2-C_1=1$,从而 $C_2=1$. 于是, $y(x)=xe^{-x}$.

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}y(x)\mathrm{d}x&=\int_0^{+\infty}xe^{-x}\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}x\mathrm{d}(e^{-x})=-\left(xe^{-x}\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}e^{-x}\mathrm{d}x\right)\\&=\int_0^{+\infty}e^{-x}\mathrm{d}x=-e^{-x}\Big|_0^{+\infty}=1.\end{aligned}$$

注 ① 法一的计算量较小.

② 本题与2016年数学一第(16)题非常相似,并且在2020年的数学一试题中,也出现了与本题类似的考题.

【例】设函数 $y(x)$ 满足方程 $y''+2y'+ky=0$,其中 $0<k<1$.

(Ⅰ) 证明:反常积分 $\int_0^{+\infty}y(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

(Ⅱ) 若 $y(0)=1$, $y'(0)=1$,求 $\int_0^{+\infty}y(x)\mathrm{d}x$ 的值. (2016年数学一试题)

答案 (Ⅰ) 证明略; (Ⅱ) $\dfrac{3}{k}$.

【例】设 $f(x)$ 满足 $f''(x)+af'(x)+f(x)=0(a>0)$, $f(0)=m$, $f'(0)=n$,则 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=$ _____. (2020年数学一试题)

答案 $n+am$.

14 行列式 $\begin{vmatrix}a&0&-1&1\\0&a&1&-1\\-1&1&a&0\\1&-1&0&a\end{vmatrix}=$ _____.

答案 应填 a^4-4a^2.

分析 本题主要考查行列式的计算.

本题中的行列式为分块行列式,可以考虑将其化为分块上三角行列式,然后利用 $\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$ 计算所求行列式.

解 (法一) 利用行列式的性质对所求行列式进行转化.

若 $a=0$,则将第二行加到第一行可得零行,从而行列式为 0.

若 $a\neq 0$,则

$$\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} \xlongequal{r_4+r_3} \begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a & a \end{vmatrix} \xlongequal{r_3+\frac{1}{a}r_1} \begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ 0 & 1 & a-\frac{1}{a} & \frac{1}{a} \\ 0 & 0 & a & a \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{r_3-\frac{1}{a}r_2} \begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ 0 & 0 & a-\frac{2}{a} & \frac{2}{a} \\ 0 & 0 & a & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a-\frac{2}{a} & \frac{2}{a} \\ a & a \end{vmatrix}$$

$$= a^2\left[\left(a-\frac{2}{a}\right)a-2\right] = a^2(a^2-4) = a^4-4a^2.$$

不论是哪种情况,所求行列式均为 a^4-4a^2.

(法二) 注意到所求行列式的各行元素之和均为 a,故可将各列均加到第 1 列,然后计算行列式.

$$\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} \xlongequal{c_1+c_2+c_3+c_4} \begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ a & a & 1 & -1 \\ a & 1 & a & 0 \\ a & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & a & 1 & -1 \\ 1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[c_4-c_1]{c_3+c_1} a \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a & 2 & -2 \\ 1 & 1 & a+1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & a-1 \end{vmatrix} \xlongequal{c_3+c_4} a \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 & -2 \\ 1 & 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a & a-1 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{按第一行展开}} a\{a[a(a-1)+a]-2(a+a)\} = a(a^3-4a)$$

$$= a^4-4a^2.$$

拓展

分块对角矩阵

设 A 为 n 阶方阵,若 A 的分块矩阵只有在对角线上有非零子块,其余子块都为零矩阵,且在对角线上的子块都是方阵,即

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \boldsymbol{O} \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ \boldsymbol{O} & & & A_s \end{pmatrix},$$

其中 $A_i(i=1,2,\cdots,s)$ 都是方阵,则称 A 为分块对角矩阵.

分块对角矩阵的行列式满足下述性质.

$$|A| = |A_1| \cdot |A_2| \cdots |A_s|.$$

若 $|A_i| \neq 0(i = 1,2,\cdots,s)$，则 $|A| \neq 0$，并有

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & & O \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ O & & & A_s^{-1} \end{pmatrix}.$$

三、解答题

15 求曲线 $y = \dfrac{x^{1+x}}{(1+x)^x}(x > 0)$ 的斜渐近线方程.

分析 本题主要考查斜渐近线的概念与极限计算.

斜渐近线 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = k \neq 0$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x) - kx] = b$，或者 $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{f(x)}{x} = k \neq 0$ 且 $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x) - kx] = b$，则称直线 $y = kx + b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的斜渐近线.

解 根据斜渐近线的定义，先计算 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{y}{x}$.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^x}{(1+x)^x} = \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{x}{1+x}\right)^x = \lim_{x\to+\infty} \left(1 - \frac{1}{1+x}\right)^x$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \left(1 - \frac{1}{1+x}\right)^{-(1+x)\cdot\frac{x}{-(1+x)}} = \mathrm{e}^{-\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{1+x}} = \mathrm{e}^{-1}.$$

下面计算 $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(y - \dfrac{x}{\mathrm{e}}\right)$.

$$\lim_{x\to+\infty} \left(y - \frac{x}{\mathrm{e}}\right) = \lim_{x\to+\infty} x\left[\left(\frac{x}{1+x}\right)^x - \frac{1}{\mathrm{e}}\right] = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{\mathrm{e}}\left(\mathrm{e}^{x\ln\frac{x}{1+x}+1} - 1\right). \tag{1}$$

由(1)式继续计算可得，

$$\lim_{x\to+\infty} \left(y - \frac{x}{\mathrm{e}}\right) = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{\mathrm{e}}\left(\mathrm{e}^{x\ln\frac{x}{1+x}+1} - 1\right) \overset{\mathrm{e}^{x\ln\frac{x}{1+x}+1} - 1 \sim x\ln\frac{x}{1+x}+1}{=\!=\!=} \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{\mathrm{e}}\left(x\ln\frac{x}{1+x} + 1\right)$$

$$= \frac{1}{\mathrm{e}} \lim_{x\to+\infty} \left(x^2\ln\frac{x}{1+x} + x\right) \overset{t=\frac{1}{x}}{=\!=\!=} \frac{1}{\mathrm{e}} \lim_{t\to0^+} \left(\frac{1}{t^2}\ln\frac{\frac{1}{t}}{1+\frac{1}{t}} + \frac{1}{t}\right)$$

$$= \frac{1}{\mathrm{e}} \lim_{t\to0^+} \frac{\ln\frac{1}{1+t} + t}{t^2} \overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=} \frac{1}{\mathrm{e}} \lim_{t\to0^+} \frac{-\frac{1}{1+t} + 1}{2t} = \frac{1}{\mathrm{e}} \lim_{t\to0^+} \frac{\frac{t}{1+t}}{2t} = \frac{1}{2\mathrm{e}}.$$

因此，所求斜渐近线方程为 $y = \dfrac{x}{\mathrm{e}} + \dfrac{1}{2\mathrm{e}}$.

如果不采用倒代换，也可以如下计算 $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(x^2\ln\dfrac{x}{1+x} + x\right)$.

由 $\ln(1+u)=u-\frac{u^2}{2}+o(u^2)$ 可得，$\ln\frac{x}{1+x}=\ln\left(1-\frac{1}{1+x}\right)=-\frac{1}{1+x}-\frac{1}{2(1+x)^2}+o\left[\frac{1}{(1+x)^2}\right]$. 于是，

$$\lim_{x\to+\infty}\left(x^2\ln\frac{x}{1+x}+x\right)=\lim_{x\to+\infty}\left\{-\frac{x^2}{1+x}-\frac{x^2}{2(1+x)^2}+\frac{x(1+x)}{1+x}+o\left[\frac{x^2}{(1+x)^2}\right]\right\}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x}{1+x}-\frac{x^2}{2(1+x)^2}\right]=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

16 已知函数 $f(x)$ 连续且 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=1$，$g(x)=\int_0^1 f(xt)\,dt$，求 $g'(x)$ 并证明 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

分析 本题综合考查了导数的定义、导函数连续的概念以及变限积分求导.

解本题需要注意区分某点处导数存在与该点处导函数连续.

$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导应满足 $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}$.

$f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续应满足 ①$f'(0)$ 存在；② $\lim\limits_{x\to0}f'(x)=f'(0)$.

本题中，$g(x)$ 可以通过换元法转化为变限积分，从而可以通过变限积分求导计算 $g'(x)$.

解 对 $g(x)$ 进行恒等变形.

$$g(x)=\int_0^1 f(xt)\,dt\xlongequal{u=xt}\int_0^x f(u)\cdot\frac{1}{x}du=\frac{\int_0^x f(u)\,du}{x}(x\neq0).$$

由 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=1$ 可知，分母趋于零，而极限存在，故 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$. 又因为 $f(x)$ 连续，所以 $f(0)=0$. 于是，$g(0)=\int_0^1 f(0)\,dt=f(0)=0$.

当 $x\neq0$ 时，

$$g'(x)=\frac{\left[\int_0^x f(u)\,du\right]'\cdot x-\int_0^x f(u)\,du}{x^2}=\frac{xf(x)-\int_0^x f(u)\,du}{x^2}.$$

当 $x=0$ 时，根据导数的定义计算 $g'(0)$.

$$g'(0)=\lim_{x\to0}\frac{g(x)-g(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{\int_0^x f(u)\,du}{x}-0}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x f(u)\,du}{x^2}$$

$$\xlongequal{\text{洛必达}}\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{1}{2}.$$

因此，$g'(x)=\begin{cases}\dfrac{xf(x)-\int_0^x f(u)\,du}{x^2}, & x\neq0,\\ \dfrac{1}{2}, & x=0.\end{cases}$

计算 $\lim\limits_{x\to0}g'(x)$.

$$\lim_{x\to 0} g'(x) = \lim_{x\to 0} \frac{xf(x) - \int_0^x f(u)\,du}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x\to 0} \frac{\int_0^x f(u)\,du}{x^2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

由于$\lim\limits_{x\to 0} g'(x) = g'(0)$，故$g'(x)$在$x = 0$处连续.

注 ①本题是一道综合性较强的试题，解题关键为利用换元法将$g(x)$转化为变限积分. 此外，在具体计算过程中，也有一些细节需要注意. 下面我们指出本题的解题过程中可能出现的问题.

（Ⅰ）计算$g(x)$的表达式时，利用$\lim\limits_{x\to 0} \frac{f(x)}{x} = 1$得到$f(x) = x + o(x)$，从而将$f(x) = x + o(x)$或$f(x) = x$代入$g(x) = \int_0^1 f(xt)\,dt$. 要注意：$f(x) = x + o(x)$仅在$x = 0$附近有意义. 对于$f(x)$在区间$[0, 1]$上的积分，这样的代换是**错误**的.

（Ⅱ）直接对$g(x) = \int_0^1 f(xt)\,dt$关于$x$求导计算$g'(x)$，得到$g'(x) = \int_0^1 f'(xt)\,dt$. 此种做法成立的条件是$f(x)$具有连续导数，并且，即便该条件得到满足，应用含参变量积分的求导公式得到的$g'(x)$也是$g'(x) = \int_0^1 f'(xt)\cdot t\,dt$，而不是$\int_0^1 f'(xt)\,dt$.

（Ⅲ）不能得到正确的$g(0)$，$g'(0)$. 利用换元法只能得到$x \neq 0$时的$g(x)$的表达式，我们还应根据$g(x)$的定义以及已知条件得到$g(0)$的值. 此外，$x = 0$是$g(x)$的分界点，应根据导数的定义来计算$g'(0)$.

（Ⅳ）计算$\lim\limits_{x\to 0} g'(x)$时，不能使用洛必达法则. 因为此处可以使用洛必达法则的前提条件是极限式的分子、分母在$x = 0$的去心邻域内可导，但由已知条件我们并不知道$f(x)$是否可导.

②本题与1997年数学一、数学二的一道真题几乎一致. 大家在复习时一定要重视真题.

【例】设$f(x)$连续，$\varphi(x) = \int_0^1 f(xt)\,dt$，且$\lim\limits_{x\to 0} \frac{f(x)}{x} = A$（$A$为常数），求$\varphi'(x)$并讨论$\varphi'(x)$在$x = 0$处的连续性.（1997年数学一、二试题）

答案 $\varphi'(x) = \begin{cases} \dfrac{xf(x) - \int_0^x f(u)\,du}{x^2}, & x \neq 0, \\ \dfrac{A}{2}, & x = 0. \end{cases}$ $\varphi'(x)$在$x = 0$处连续.

17 求函数$f(x,y) = x^3 + 8y^3 - xy$的极值.

分析 本题主要考查二元函数的极值问题.

直接利用二元函数极值存在的充分条件计算即可.

解 ①计算$f(x,y)$的驻点.

解$\begin{cases} f'_x(x,y) = 3x^2 - y = 0, \\ f'_y(x,y) = 24y^2 - x = 0. \end{cases}$ 将$y = 3x^2$代入$24y^2 - x = 0$可得$216x^4 = x$，解得$x = 0$或$x = \frac{1}{6}$.

于是，$\begin{cases} x = 0, \\ y = 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = \dfrac{1}{6}, \\ y = \dfrac{1}{12}. \end{cases}$

$f(x,y)$ 有两个驻点 $(0,0)$，$\left(\dfrac{1}{6},\dfrac{1}{12}\right)$.

② 计算 $f(x,y)$ 的二阶偏导数.

$$f''_{xx}(x,y) = 6x, \quad f''_{xy}(x,y) = -1, \quad f''_{yy}(x,y) = 48y.$$

③ 判断驻点是否为极值点以及确定极值点类型.

- 考虑驻点 $(0,0)$.

$$A = f''_{xx}(0,0) = 0, \quad B = f''_{xy}(0,0) = -1, \quad C = f''_{yy}(0,0) = 0.$$

$AC - B^2 = 0 - 1 = -1 < 0$，故点 $(0,0)$ 不是极值点.

- 考虑驻点 $\left(\dfrac{1}{6},\dfrac{1}{12}\right)$.

$$A = f''_{xx}\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right) = 1, \quad B = f''_{xy}\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right) = -1, \quad C = f''_{yy}\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right) = 4.$$

$AC - B^2 = 4 - 1 = 3 > 0$，且 $A > 0$，故点 $\left(\dfrac{1}{6},\dfrac{1}{12}\right)$ 为极小值点，极小值为

$$f\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right) = \frac{1}{6^3} + \frac{8}{12^3} - \frac{1}{6 \times 12} = -\frac{1}{216}.$$

18 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$ 且满足 $2f(x) + x^2 f\left(\dfrac{1}{x}\right) = \dfrac{x^2 + 2x}{\sqrt{1+x^2}}$. 求 $f(x)$，并求曲线 $y = f(x)$，$y = \dfrac{1}{2}$，$y = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 及 y 轴所围图形绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

分析 本题综合考查了函数的概念以及旋转体的体积计算.

已知条件给了 $f(x)$ 满足的等式，其中含有 $f\left(\dfrac{1}{x}\right)$. 要计算 $f(x)$，可以对该等式进行变量代换，得到另一含有 $f(x)$ 与 $f\left(\dfrac{1}{x}\right)$ 的等式，从而消去 $f\left(\dfrac{1}{x}\right)$，得到 $f(x)$ 的表达式.

由本题图形的特点以及旋转轴为 x 轴，可考虑使用下述旋转体体积公式计算所求旋转体的体积.

若旋转体由区域 D（由 $x = g(y)\,(g(y) \geqslant 0)$，$y = a$，$y = b\,(b > a \geqslant 0)$，以及 y 轴围成的曲边梯形）绕 x 轴旋转而来，则该旋转体的体积为

$$V_x = 2\pi \int_a^b y g(y)\,\mathrm{d}y.$$

解 令 $\dfrac{1}{x} = t$，$t \in (0,+\infty)$，代入 $2f(x) + x^2 f\left(\dfrac{1}{x}\right) = \dfrac{x^2 + 2x}{\sqrt{1+x^2}}$ 可得

$$2f\left(\frac{1}{t}\right) + \frac{1}{t^2} f(t) = \frac{\dfrac{1}{t^2} + \dfrac{2}{t}}{\sqrt{1 + \dfrac{1}{t^2}}} = \frac{1 + 2t}{t\sqrt{1+t^2}}. \tag{1}$$

(1) 式中的 t 换为 x 可得

$$2f\left(\frac{1}{x}\right)+\frac{1}{x^2}f(x)=\frac{1+2x}{x\sqrt{1+x^2}}. \tag{2}$$

原方程乘以$\frac{2}{x^2}$可得

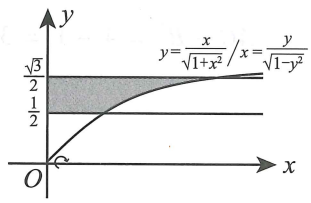
$$2f\left(\frac{1}{x}\right)+\frac{4}{x^2}f(x)=\frac{x^2+2x}{\sqrt{1+x^2}}\cdot\frac{2}{x^2}=\frac{2(x+2)}{x\sqrt{1+x^2}}. \tag{3}$$

(3)式 − (2)式消去$f\left(\frac{1}{x}\right)$可得$\frac{3}{x^2}f(x)=\frac{3}{x\sqrt{1+x^2}}$. 解得$f(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$,即$y=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

将$y=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$写成$x=g(y)$的形式.

由$y=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$可得$y^2=\frac{x^2}{1+x^2}$,从而$y^2+x^2y^2=x^2$,即$(1-y^2)x^2=y^2$,解得$x^2=\frac{y^2}{1-y^2}$. 由于$x>0$,故由$y=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$可知$0<y<1$. 于是,$x=\frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$.

平面区域如图所示.



由旋转体的体积公式可得,所求旋转体体积

$$V=2\pi\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}yg(y)\,dy=2\pi\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}}\,dy\xlongequal{y=\sin t}2\pi\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\sin^2 t}{\cos t}\cdot\cos t\,dt$$

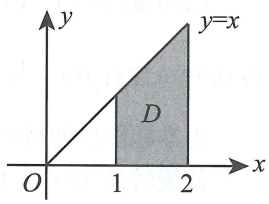
$$=2\pi\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\sin^2 t\,dt=2\pi\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{1-\cos 2t}{2}dt=\pi\left(t-\frac{\sin 2t}{2}\right)\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}$$

$$\xlongequal{\sin\frac{\pi}{3}=\sin\frac{2\pi}{3}}\frac{\pi^2}{6}-0=\frac{\pi^2}{6}.$$

19 设平面区域D由直线$x=1,x=2,y=x$与x轴围成,计算$\iint\limits_D\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}\,dxdy$.

分析 本题主要考查二重积分的计算.

本题中的平面区域虽然由直线围成,但根据被积函数的特点(含$\sqrt{x^2+y^2}$),可以考虑在极坐标系下计算.



解 根据已知条件,区域D在直角坐标系下的表示为

$$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant x,1\leqslant x\leqslant 2\}.$$

$y=x$的极坐标方程为$\theta=\frac{\pi}{4}$,$x=1$的极坐标方程为$r\cos\theta=1$,$x=2$的极坐标方程为$r\cos\theta=2$. 由此可知,D的极坐标表示为

$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,\frac{1}{\cos\theta}\leqslant r\leqslant\frac{2}{\cos\theta},0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}\right\}=\left\{(r,\theta)\mid\sec\theta\leqslant r\leqslant 2\sec\theta,0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}\right\}.$$

在极坐标系下计算所求二重积分.

$$\iint\limits_D\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}dxdy\xlongequal{\text{极坐标}}\iint\limits_D\frac{r}{r\cos\theta}\cdot rdrd\theta=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec\theta d\theta\int_{\sec\theta}^{2\sec\theta}rdr=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec\theta\cdot\frac{r^2}{2}\Big|_{\sec\theta}^{2\sec\theta}d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec\theta \cdot \frac{3}{2}\sec^2\theta \mathrm{d}\theta = \frac{3}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3\theta \mathrm{d}\theta = \frac{3}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec\theta \mathrm{d}(\tan\theta)$$

$$= \frac{3}{2}\left(\sec\theta\tan\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan\theta \cdot \sec\theta\tan\theta \mathrm{d}\theta\right)$$

$$= \frac{3}{2}\left[\sqrt{2} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec\theta(\sec^2\theta - 1)\mathrm{d}\theta\right]$$

$$= \frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3\theta \mathrm{d}\theta + \frac{3}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec\theta \mathrm{d}\theta.$$

由上式可得，

$$\frac{3}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3\theta \mathrm{d}\theta = \frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3\theta \mathrm{d}\theta + \frac{3}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec\theta \mathrm{d}\theta.$$

由此可知，

$$3\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3\theta \mathrm{d}\theta = \frac{3\sqrt{2}}{2} + \frac{3}{2}\ln|\sec\theta + \tan\theta|\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} + \frac{3}{2}\ln(\sqrt{2}+1).$$

因此，

$$\iint_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{3}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3\theta \mathrm{d}\theta = \frac{3\sqrt{2}}{4} + \frac{3}{4}\ln(\sqrt{2}+1) = \frac{3}{4}[\sqrt{2} + \ln(\sqrt{2}+1)].$$

20 设函数 $f(x) = \int_1^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$.

（Ⅰ）证明：存在 $\xi \in (1,2)$，使得 $f(\xi) = (2-\xi)\mathrm{e}^{\xi^2}$；

（Ⅱ）证明：存在 $\eta \in (1,2)$，使得 $f(2) = \ln 2 \cdot \eta\mathrm{e}^{\eta^2}$.

分析 本题综合考查了微分中值定理的应用.

第(Ⅰ)问是一个典型的方程根的存在性问题. 可以利用零点定理证明，也可以利用罗尔定理证明.

利用零点定理证明的思路为，将待证等式看作 $F(\xi) = 0$ 的形式，并且说明 $F(1)$，$F(2)$ 异号即可.

利用罗尔定理证明的思路为，将待证等式看作 $F'(\xi) = 0$ 的形式，通过寻找满足要求的 $F(x)$ 得到所需辅助函数，并找到两个不同的点 a，b，使得 $F(a) = F(b)$，应用罗尔定理即可得所证等式.

第（Ⅱ）问待证等式右端的 $\mathrm{e}^{\eta^2} = f'(\eta)$，左端为 $f(2)$. 注意到 $f(1) = 0$，可考虑构造辅助函数并利用柯西中值定理证明待证等式.

柯西中值定理 若函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且对任一 $x \in (a,b)$，$F'(x) \neq 0$，则在 (a,b) 内至少存在一点 $\xi(a < \xi < b)$，使等式

$$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$$

成立.

证 （Ⅰ）注意到 $f(1) = 0$.

(法一) 待证等式等价于 $f(\xi) + (\xi-2)\mathrm{e}^{\xi^2} = 0$.

令 $F(x) = f(x) + (x-2)\mathrm{e}^{x^2}$，则 $F(1) = f(1) - \mathrm{e} = -\mathrm{e} < 0$，$F(2) = f(2) = \int_1^2 \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t > 0$.

对 $[1,2]$ 上的 $F(x)$ 使用零点定理可得，存在 $\xi \in (1,2)$，使得 $F(\xi) = 0$，即 $f(\xi) + (\xi-2)\mathrm{e}^{\xi^2} = 0$，

也即$f(\xi)=(2-\xi)e^{\xi^2}$.

(法二)由变限积分求导公式可得,$f'(x)=e^{x^2}$,故待证等式$f(\xi)=(2-\xi)e^{\xi^2}$等价于$f(\xi)=(2-\xi)f'(\xi)$,也等价于$f(\xi)+(\xi-2)f'(\xi)=0$.

令$F(x)=(x-2)f(x)$,则$F'(x)=f(x)+(x-2)f'(x)$.

由于$F(1)=-f(1)=0$,$F(2)=0$,故由罗尔定理可知,存在$\xi\in(1,2)$,使得$F'(\xi)=0$,即$f(\xi)=(2-\xi)f'(\xi)$,也即$f(\xi)=(2-\xi)e^{\xi^2}$.

(法三)令$F(x)=\int_1^x\left(\int_1^u e^{t^2}dt\right)du$,则利用变限积分求导公式可得$F'(x)=\int_1^x e^{t^2}dt=f(x)$.

$F(1)=0$. 此外,利用交换积分次序,可得

$$F(x)=\int_1^x du\int_1^u e^{t^2}dt=\int_1^x dt\int_t^x e^{t^2}du=\int_1^x(x-t)e^{t^2}dt=x\int_1^x e^{t^2}dt-\int_1^x te^{t^2}dt.$$

于是,$F(2)=\int_1^2(2-t)e^{t^2}dt$.

令$G(x)=F(x)-\int_1^x(2-t)e^{t^2}dt$,则$G(1)=0$.

$$G(2)=F(2)-\int_1^2(2-t)e^{t^2}dt=\int_1^2(2-t)e^{t^2}dt-\int_1^2(2-t)e^{t^2}dt=0.$$

由罗尔定理,存在$\xi\in(1,2)$,使得$G'(\xi)=0$,即

$$G'(\xi)=F'(\xi)-(2-\xi)e^{\xi^2}=f(\xi)-(2-\xi)e^{\xi^2}=0.$$

因此,存在$\xi\in(1,2)$,使得$f(\xi)=(2-\xi)e^{\xi^2}$.

(Ⅱ)令$g(x)=\ln x$,则$g'(x)=\dfrac{1}{x}$.

由柯西中值定理,存在$\eta\in(1,2)$,使得

$$\frac{f(2)-f(1)}{g(2)-g(1)}=\frac{f'(\eta)}{g'(\eta)}. \tag{1}$$

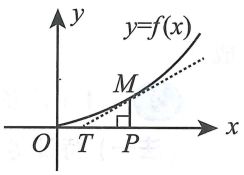
由于$f(1)=0$,$g(1)=0$,$g(2)=\ln 2$,故(1)式可化为$\dfrac{f(2)}{\ln 2}=\dfrac{e^{\eta^2}}{\dfrac{1}{\eta}}$,即$f(2)=\ln 2\cdot\eta e^{\eta^2}$.

21 设函数$f(x)$可导,且$f'(x)>0$. 曲线$y=f(x)(x\geqslant 0)$经过坐标原点O,其上任意一点M处的切线与x轴交于T,又MP垂直x轴于点P. 已知由曲线$y=f(x)$,直线MP以及x轴所围图形的面积与$\triangle MTP$的面积之比恒为3∶2,求满足上述条件的曲线的方程.

分析 本题综合考查了导数的几何应用、定积分的几何应用与微分方程.

本题中,分别写出两个平面图形的面积的表达式,利用面积之比恒为3∶2建立微分方程,解微分方程可得所求曲线方程.

解 点M,T,P如图所示.



计算$\triangle MTP$的面积.

曲线$y=f(x)$上任意一点$M(x,f(x))$处的切线方程为

$$Y-f(x)=f'(x)(X-x).$$

令$Y=0$,可得点T的横坐标为$X=x-\dfrac{f(x)}{f'(x)}$.

由于 $y=f(x)(x\geqslant 0)$ 过原点，且 $f'(x)>0$，故点 M 的纵坐标 $f(x)>0$. $|MP|=f(x)$，$|TP|=\left|x-\left[x-\dfrac{f(x)}{f'(x)}\right]\right|=\left|\dfrac{f(x)}{f'(x)}\right|=\dfrac{f(x)}{f'(x)}$. 于是，$S_{\triangle MTP}=\dfrac{1}{2}|MP||TP|=\dfrac{1}{2}\cdot f(x)\cdot\dfrac{f(x)}{f'(x)}=\dfrac{[f(x)]^2}{2f'(x)}$.

由定积分的几何意义可得，曲边三角形 OMP 的面积 $S=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$.

由曲边三角形 OMP 的面积与 $\triangle MTP$ 的面积之比恒为 3∶2 可知 $\dfrac{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{\dfrac{[f(x)]^2}{2f'(x)}}=\dfrac{3}{2}$，即

$$4\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=\frac{3[f(x)]^2}{f'(x)}. \tag{1}$$

对(1)式两端同时求导可得，

$$4f(x)=\frac{3\{2f(x)[f'(x)]^2-[f(x)]^2f''(x)\}}{[f'(x)]^2}.$$

整理可得 $2[f'(x)]^2=3f(x)f''(x)$，即 $2(y')^2=3yy''$.

这是一个可降阶微分方程. 令 $p=y'$，则 $y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$. 原方程化为 $2p^2=3y\cdot p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，即 $3y\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=2p$. 分离变量可得 $\dfrac{\mathrm{d}p}{p}=\dfrac{2}{3y}\mathrm{d}y$. 方程两端积分可得 $\ln p=\dfrac{2}{3}\ln y+C_0$（$C_0$ 为常数，这里不用加绝对值符号是因为由已知条件可得 $p>0,y>0$）. 由此可得 $y'=p=C_1y^{\frac{2}{3}}$，其中 C_1 为常数，即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=C_1y^{\frac{2}{3}}$.

由 $y=f(x)$ 过原点可知，$f(0)=0$. 代入 $2[f'(x)]^2=3f(x)f''(x)$ 可知 $f'(0)=0$. 由 $f(0)=0$ 和 $f'(0)=0$ 无法确定 C_1.

分离变量可得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y^{\frac{2}{3}}}=C_1\mathrm{d}x$. 方程两端积分可得 $3y^{\frac{1}{3}}=C_1x+C_2$. 由 $f(0)=0$ 可得 $C_2=0$. 从而 $3y^{\frac{1}{3}}=C_1x$，即 $y^{\frac{1}{3}}=\dfrac{C_1}{3}x$. 因此，$y=\dfrac{C_1^3}{27}x^3=Cx^3$，$C=\dfrac{C_1^3}{27}$. 由于 $y>0$，故 $C>0$.

综上所述，$y=Cx^3$，其中 C 为任意正常数.

22 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2ax_1x_3+2ax_2x_3$ 经可逆线性变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+4y_3^2+2y_1y_2$.

（Ⅰ）求 a 的值；

（Ⅱ）求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

分析 本题主要考查二次型与合同变换.

第（Ⅰ）问要求 a 的值，可以通过合同变换不改变二次型对应矩阵的秩来实现.

第(Ⅱ)问要求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,可以将题中的两个二次型分别化为规范形 $h(z_1,z_2,z_3)$. 分别记这两个二次型与它们的规范形对应矩阵为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{\Lambda}$,则有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2$,使得 $\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{\Lambda},\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{\Lambda}$. 由此可得

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}_2^{-1}=(\boldsymbol{P}_2^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}.$$

计算 $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}$ 可得所求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

也可以直接通过合同变换将 $\boldsymbol{A}$ 变为 $\boldsymbol{B}$,并找到对应的变换矩阵 $\boldsymbol{P}$.

合同变换 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵,$\boldsymbol{P}$ 为 n 阶可逆矩阵,$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对 $\boldsymbol{A}$ 做合同变换所得矩阵,所得矩阵 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 合同.

合同变换可看作对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作一系列初等行变换与初等列变换,对 $\boldsymbol{A}$ 作一次初等行变换,就要对 $\boldsymbol{A}$ 作对应的初等列变换.

解 (Ⅰ)$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2ax_1x_3+2ax_2x_3$ 对应的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&a&a\\a&1&a\\a&a&1\end{pmatrix}$,

$g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+4y_3^2+2y_1y_2$ 对应的矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}$. 易知 $r(\boldsymbol{B})=2$,从而由合同变换不改变矩阵的秩可知 $r(\boldsymbol{A})=2$,$|\boldsymbol{A}|=0$.

计算 $|\boldsymbol{A}|$.

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&a&a\\a&1&a\\a&a&1\end{vmatrix}=(2a+1)\begin{vmatrix}1&a&a\\1&1&a\\1&a&1\end{vmatrix}=(2a+1)\begin{vmatrix}1&0&0\\1&1-a&0\\1&0&1-a\end{vmatrix}=(2a+1)(1-a)^2.$$

由 $|\boldsymbol{A}|=0$ 可得 $a=1$ 或 $a=-\dfrac{1}{2}$. 但是当 $a=1$ 时,$r(\boldsymbol{A})=1$,不符合题意,故 $a=-\dfrac{1}{2}$.

(Ⅱ)**(法一)** 利用配方法分别将 $f(x_1,x_2,x_3)$,$g(y_1,y_2,y_3)$ 化为规范形.

将 $a=-\dfrac{1}{2}$ 代入 $f(x_1,x_2,x_3)$,并将其化为规范形.

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3\\&=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{4}x_2^2+\frac{3}{4}x_3^2-\frac{3}{2}x_2x_3\\&=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{4}(x_2-x_3)^2.\end{aligned}$$

令 $\begin{cases}z_1=x_1-\dfrac{1}{2}x_2-\dfrac{1}{2}x_3,\\ z_2=\dfrac{\sqrt{3}}{2}(x_2-x_3),\\ z_3=x_3,\end{cases}$ 则可得 $z_1^2+z_2^2$,即 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

由上可得 $\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-\dfrac{1}{2}&-\dfrac{1}{2}\\0&\dfrac{\sqrt{3}}{2}&-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$. 记 $\boldsymbol{P}_1^{-1}=\begin{pmatrix}1&-\dfrac{1}{2}&-\dfrac{1}{2}\\0&\dfrac{\sqrt{3}}{2}&-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\\0&0&1\end{pmatrix}$,则 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}_1\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}$.

计算 $\boldsymbol{P}_1$.

$$(\boldsymbol{P}_1^{-1},\boldsymbol{E}) = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2+\frac{\sqrt{3}}{2}r_3]{r_1+\frac{1}{2}r_3} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & 0 & 1 & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2^* \times \frac{2}{\sqrt{3}}} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1^* + \frac{1}{2}r_2^{**}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(r_i^* 表示对第 i 行作初等行变换后所得新的第 i 行,每作一次初等行变换,加一个 $*$.)

于是,$\boldsymbol{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

再将 $g(y_1,y_2,y_3)$ 化为规范形.

$$g(y_1,y_2,y_3) = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2 + 2y_1y_2 = (y_1+y_2)^2 + 4y_3^2.$$

令 $\begin{cases} z_1 = y_1 + y_2, \\ z_2 = 2y_3, \\ z_3 = y_2, \end{cases}$ 则 $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$. 记 $\boldsymbol{P}_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \boldsymbol{P}_2^{-1} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$, 且

$\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

记 $\boldsymbol{\Lambda} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 由于 $\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1 = \boldsymbol{\Lambda}, \boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2 = \boldsymbol{\Lambda}$,故

$$\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}_2^{-1} \overset{(\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}})^{-1} = (\boldsymbol{P}_2^{-1})^{\mathrm{T}}}{=\!=\!=} (\boldsymbol{P}_2^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}.$$

因此,

$$\boldsymbol{P} = \boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ 0 & 1 & \frac{4}{\sqrt{3}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \boldsymbol{P} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$可将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)$.

(**法二**) 对 $\boldsymbol{A}$ 做合同变换,将其化为 $\boldsymbol{B}$.

$$A=\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&1&-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_2]{\text{行变换}}\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&1&-\frac{1}{2}\\0&-\frac{3}{2}&\frac{3}{2}\end{pmatrix}\xrightarrow[c_3-c_2]{\text{列变换}}\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&0\\-\frac{1}{2}&1&-\frac{3}{2}\\0&-\frac{3}{2}&3\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2+\frac{1}{2}r_3]{\text{行变换}}\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&0\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{4}&0\\0&-\frac{3}{2}&3\end{pmatrix}\xrightarrow[c_2+\frac{1}{2}c_3]{\text{列变换}}\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&0\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{4}&0\\0&0&3\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2+\frac{3}{2}r_1]{\text{行变换}}\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&0\\1&-\frac{1}{2}&0\\0&0&3\end{pmatrix}\xrightarrow[c_2+\frac{3}{2}c_1]{\text{列变换}}\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3\times\frac{2}{\sqrt{3}}]{\text{行变换}}\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&2\sqrt{3}\end{pmatrix}\xrightarrow[c_3\times\frac{2}{\sqrt{3}}]{\text{列变换}}\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}=\boldsymbol{B}.$$

记录每一次初等列变换所对应的初等矩阵,分别记为 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2,\boldsymbol{P}_3,\boldsymbol{P}_4$.

$$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&\frac{1}{2}&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}_3=\begin{pmatrix}1&\frac{3}{2}&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}_4=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&\frac{2}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}.$$

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_3\boldsymbol{P}_4=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&\frac{1}{2}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&\frac{3}{2}&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&\frac{2}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{2}&-1\\0&\frac{1}{2}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&\frac{3}{2}&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&\frac{2}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&\frac{3}{2}&0\\0&\frac{1}{2}&-1\\0&\frac{1}{2}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&\frac{2}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&\frac{3}{2}&0\\0&\frac{1}{2}&-\frac{2}{\sqrt{3}}\\0&\frac{1}{2}&\frac{2}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}.$$

因此,$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$,即 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 可将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)$.

注 ①利用规范形作为过渡寻找可逆矩阵 P 时，一定要注意变量的对应关系. 例如：利用配方法得到 $g(y_1,y_2,y_3)$ 的规范形为 $z_1^2+z_2^2$，其对应矩阵为 $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，故在取线性变换时，应令 $\begin{cases}z_1=y_1+y_2,\\z_2=2y_3,\\z_3=y_2,\end{cases}$ 而不是 $\begin{cases}z_1=y_1+y_2,\\z_2=y_2,\\z_3=2y_3.\end{cases}$ 后者对应矩阵为 $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

② 由第(Ⅰ)问可知，A 的迹为 3，B 的迹为 6，故它们不相似，从而不能利用实对称矩阵的正交相似对角化作为过渡来求可逆矩阵 P.

23 设 A 为 2 阶矩阵，$P=(\alpha,A\alpha)$，其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

(Ⅰ) 证明 P 为可逆矩阵；

(Ⅱ) 若 $A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0$，求 $P^{-1}AP$，并判断 A 是否相似于对角矩阵.

分析 本题综合考查了可逆矩阵与相似.

第(Ⅰ)问要证明 P 为可逆矩阵，可转化为证明 P 的列向量组线性无关.

第(Ⅱ)问给出了一个矩阵等式，可利用该等式将 $A^2\alpha$ 表示出来，再计算 AP.

解 (Ⅰ) 要证明 P 为可逆矩阵，可证明 $\alpha,A\alpha$ 线性无关.

假设 $\alpha,A\alpha$ 线性相关，则存在不全为零的常数 k_1,k_2，使得 $k_1\alpha+k_2A\alpha=0$.

若 $k_2=0$，则 $k_1\alpha=0$. 但 α 为非零向量，故 $k_1=0$. 这与假设矛盾.

若 $k_2\neq0$，则 $A\alpha=-\dfrac{k_1}{k_2}\alpha$. 由特征向量的定义可知 α 为 A 的特征向量. 这与 α 不是 A 的特征向量矛盾.

因此，$\alpha,A\alpha$ 线性无关. P 为可逆矩阵.

(Ⅱ) 考虑 AP.

$$AP=(A\alpha,A^2\alpha)\xrightarrow{A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0}(A\alpha,6\alpha-A\alpha)=(\alpha,A\alpha)\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix}$$

$$=P\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix}.$$

由第(Ⅰ)问可知，P 可逆. 上式两端同时左乘 P^{-1} 可得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix}$.

记 $B=\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix}$，则 A 与 B 相似. A 与对角矩阵相似等价于 B 与对角矩阵相似.

计算 B 的特征多项式.

$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda&-6\\-1&\lambda+1\end{vmatrix}=\lambda^2+\lambda-6=(\lambda+3)(\lambda-2).$$

2 与 -3 是 B 的两个不同特征值. 于是，B 相似于对角矩阵 $\begin{pmatrix}2&0\\0&-3\end{pmatrix}$. 由相似关系的传递性可知，$A$ 相似于对角矩阵 $\begin{pmatrix}2&0\\0&-3\end{pmatrix}$.

2020年全国硕士研究生招生考试数学(二)答案速查

一、选择题

(1)D. (2)C. (3)A. (4)A. (5)B. (6)B. (7)C. (8)D.

二、填空题

(9) $-\sqrt{2}$. (10) $\frac{2}{9}(2\sqrt{2}-1)$. (11) $(\pi-1)\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$. (12) $\frac{1}{3}\rho g a^3$. (13)1. (14) a^4-4a^2.

三、解答题

(15) 斜渐近线方程为 $y=\frac{x}{\mathrm{e}}+\frac{1}{2\mathrm{e}}$.

(16) $g'(x)=\begin{cases}\dfrac{xf(x)-\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}, & x\neq 0,\\ \dfrac{1}{2}, & x=0.\end{cases}$ 证明略.

(17) 极小值 $f\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)=-\frac{1}{216}$.

(18) $f(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$,旋转体体积为 $\frac{\pi^2}{6}$.

(19) $\frac{3}{4}[\sqrt{2}+\ln(\sqrt{2}+1)]$.

(20)(Ⅰ)证明略;

(Ⅱ)证明略.

(21) $y=Cx^3$,其中 C 为任意正常数.

(22)(Ⅰ) $a=-\frac{1}{2}$;

(Ⅱ) $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1 & 2 & \frac{2}{\sqrt{3}}\\ 0 & 1 & \frac{4}{\sqrt{3}}\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$,可逆线性变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 可将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)$.

(23)(Ⅰ)证明略;

(Ⅱ) $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0 & 6\\ 1 & -1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵 $\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & -3\end{pmatrix}$.